西宁市城中区
西宁欣道市政建设养护有限公司
8·04 灾害事故调查报告

城中区人民政府事故调查组

2025年11月5日

目录

报告开篇和事故性质认定

1

一、事故基本概况.....- 2 -

（一）事故相关单位基本情况.....- 2 -

1. 甲方单位基本情况.....- 2 -

2. 施工单位基本情况.....- 2 -

3. 高空作业车辆单位基本情况.....- 3 -

4. 勘察单位基本概况.....- 4 -

（二）项目基本情况及事故相关单位合同签订情况.....- 5 -

（三）事故相关单位安全管理情况.....- 6 -

（四）事故经过.....- 6 -

（五）事故现场勘查情况.....- 8 -

（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 10 -

二、事故原因分析.....- 11 -

（一）事故直接原因.....- 11 -

（二）事故间接原因.....- 11 -

三、对事故责任单位及事故责任人的责任认定和处理建议...- 11 -

四、事故整改和防范措施.....- 12 -

西宁市城中区
西宁欣道市政建设养护有限公司
8·04 灾害事故调查报告

2025 年 8 月 4 日，西宁欣道市政建设养护有限公司外租高空作业车（青 A5S148）在香格里拉路与 12 号公路交汇处对园树立交桥应急排险更换安装桥梁排水管道过程中，发生一起车辆伤害事故，造成 1 人死亡、1 人受伤。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（ 国务院第 493 号令）第二十二条[1]规定的要求，城中区人民政府批准成立了“8·04”事故调查组，（以下简称“事故调查组”）。事故调查组成员由城中区应急管理局牵头，区纪委监委、区人民检察院、城中公安分局、区城乡建设局、区司法局、南川西路街道办事处派员参加，严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和”四不放过”的原则，全面开展此起事故的调查工作。通过现场勘查、调查取证、技术鉴定，系统还原事故发生的时间节点、关键环节和演变过程，在此基础上，调查组依据相关法律法规和行业标准，认定了事故性质和责任归属，有针对性地提出了对有关责任单位

[1][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十二条 :事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。根据事 故的具体情况 ,事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

和责任人员的处理建议，以及切实可行的事故防范整改措施 。

事故调查组根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第[493]号）第二条[2] 、第三条[3]》调查认定，西宁欣道市政建设养护有限公司“8·04”事故是一起极端天气抢险作业期间因连续降雨导致地质条件发生变化进而发生不可预见的突发的灾害事故。

一、事故基本概况

（一）事故相关单位基本情况

1.甲方单位基本情况

（1）单位名称：西宁市市政工程管理处

（2）统一社会信用代码：1263010044005044XK

（3）法定代表人：马建华

（4）开办资金：971.96万元人民币

（5）注册地址：西宁市五四大街13号

（6）业务范围：承担市区城市市政设施的管理和维护工作;

---

[2][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二条 :生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生 产安全事故的报告和调查处理 ,适用本条例 ;环境污染事故、核设施事故、国防科研生产事故的报告和调查处理 不适用本条例。

[3][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条：根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失 ,事故一般分为以下等级 :(一)特别重大事故 ,是指造成 30 人以上死亡 ,或者 100 人以上重伤(包括急性工 业中毒 ,下同) ,或者 1 亿元以上直接经济损失的事故 ;(二)重大事故 ,是指造成 10 人以上 30 人以下死亡 ,或者 50 人以上 100 人以下重伤 ,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故 ;(三)较大事故 ,是指造成 3 人以 上 10 人 以上 50 人以下重伤 ,或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故 ;(四) 一般事故 ,是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。

承担市区城市防洪排涝相关工作；承担市区城市市政设施突发事件应急处置工作。

2.施工单位基本情况

（1）单位名称：西宁欣道市政建设养护有限公司

（2）经济性质：有限责任公司（自然人独资）

（3）统一社会信用代码：91630100710543544D

（4）法定代表人：权洪平

（5）开办资金：2000万元人民币

（6）注册地址：西宁市城西区五四大街13号1幢7-9层

（7）业务范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：市政设施管理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；金属结构制造；园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；防洪除涝设施管理；城市绿化管理；建筑工程用机械销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构销售；专用设备修理；特种设备销售；建筑用石加工；劳务服务（不含劳务派遣）；住房租赁；电气信号设备装置销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）资质情况：城市及道路照片工程专业承包贰级（2024/04/30至2029/04/30），市政公用工程施工总承包贰级（2024/04/30至2029/04/30），安全生产许可证（2023/12/12至

2026/11/30）。

3.高空作业车辆单位基本情况

（1）单位名称：青海豫建工程机械有限公司

（2）经济性质：有限责任公司（自然人独资）

（3）统一社会信用代码：91630104MA758DB97U

（4）法定代表人：刘普民

（5）开办资金：500万元人民币

（6）注册地址：西宁市城西区昆仑大道西段6号7号楼1单元3层1032室

（7）业务范围：工程机械设备销售及租赁；钢结构工程、桥梁工程；道路普通货物运输（涉及许可经营项目应取得相关部门许可方可经营）

（8）资质情况：司机高虹云，高空作业车操作证高级（2025/06/25至2031/06/24）

4.勘察单位基本概况

（1）单位名称：青海九零六工程勘察设计院有限责任公司

（2）经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）统一社会信用代码：91630100710526007C

（4）法定代表人：陈金贤

（5）开办资金：5500万元人民币

（6）注册地址：青海省西宁市城东区德林哈路278号

（7）业务范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；矿产资源勘查；测绘服务；矿产资源（非煤矿山）开采；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：水文服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；工程管理服务；规划设计管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服政事务；打字复印；图文设计制作；土地整治服务；不动产登记代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（8）资质情况：甲级测绘资质证书（2022/09/06 至 2027/09/05）；工程勘察综合资质甲级（2023/12/22 至 2028/12/22）。

（二）项目基本情况及事故相关单位合同签订情况

西宁欣道市政建设养护有限公司隶属于西宁市市政工程管理处，为市政公用工程施工总承包贰级和城市及道路照明工程专业承包贰级资质的国有企业。主营方向凭资质范围内的市管道路、桥梁、涵洞、防护堤及街道照明设施建设、安装、维护、养护；道路、路灯、桥梁及市政设施材料供应、销售；道路建设与养护技术咨询；公路养护机械租赁、维修等业务。是市管市政设施维修养护项目的中标单位，承担我市市管市政设施的日常维修养护和应急抢险工作。

西宁欣道市政建设养护有限公司于2024年9月4日中得西宁市市政管理处城市道路维修养护项目和城市道路占用挖掘项目，中标总价2085.93万元，其中城市道路维修养护项目1707.58万元、城市道路占用挖掘项目378.35万元，服务期限：2024年9月16日至2025年9月15日。服务地点：西宁市。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.西宁市市政工程管理处系事发项目建设单位，履行了以下安全管理职责:

定期检查项目的安全生产状况，严格落实对承包单位的安全生产工作统一协调、管理、定期检查职责；组织各类安全大检查及专业性的安全检查并督促消除安全隐患；定期开展安全生产宣传教育工作；定期召开项目现场的安全会议等。

2.西宁欣道市政建设养护有限公司系事发项目施工单位，履行了以下安全管理职责:

按规定配备专职安全管理人员；定期召开安全例会；制定各类规章制度；全员签订安全生产责任制；定期开展安全检查、安全教育，及时组织安全验收工作；建立安全隐患排查治理台账；与分包单位签订安全生产协议；现场设置安全警示标志，危险区域设置警示标识及防护设施；建立安全防护用品使用台账等。

3.青海豫建工程机械有限公司系事发项目高空作业车辆租赁单位，履行了以下安全管理职责:

按规定对涉事高空作业车（青A5S148）进行年度检测；对高

空作业车驾驶人员进行高虹云进行岗位安全操作规程和安全操作技能培训教育，取得高空作业车操作证。

（四）事故经过

2025年8月3日12时，西宁市防汛抗旱指挥部启动防汛四级应急响应，8月3日夜间降雨较大，园树立交多处泄水管因雨水大面积冲刷导致破损、脱落，对高架桥桥墩和桥下市政道路基础造成安全隐患。2025年8月4日（星期一），西宁欣道市政建设养护有限公司接到西宁市建设局市政管理处应急工作任务通知单，外租高空作业车（青A5S148），于8时30分左右到达元树立交桥下（香格里拉路与十二号路交汇处作业点）。8时40分在西宁欣道市政建设养护有限公司将高空作业车停放于人行道硬化路面，由于现场环境影响以及作业点距离影响，经高空作业车驾驶员及现场安全员综合考量，将高空作业车一侧支撑腿架设到绿地花园并做好木质支撑，支撑腿完全展开并锁定，作业平台升至约18米高度，莫自堂、雷发全配备安全帽、安全带后升空进行更换、疏通桥梁排水管道应急排险工作。9时15分左右高空作业车右前侧支撑腿下方地面下陷，支撑腿瞬间失稳下沉，导致车身向西北侧倾倒，导致工作平台中两名作业人员莫自堂、雷发全跟随高空作业车伸缩臂着地受伤，9时17分司机拨打120急救将伤者送至青海大学附属医院急救中心救治。10时13分公司相关人员拨打110报警电话报案，城中区应急管理局、城中区治安大队迅速赶赴现场，开展调查处置工作。

受伤2人经青海大学附属医院急救中心紧急救治，轻伤人员雷发全（57岁）由急救中心转至骨科治疗8天，于8月11日出院返家休养；重伤人员莫自堂（61岁）经医院诊断为闭合性颅脑损伤特重型，由急救中心转至ICU治疗4天，8月7日20时20分左右经家属同意放弃治疗离院返家，并于当日22时30分左右在家中去世。

（五）事故现场勘查情况

青海九零六工程勘察设计院有限责任公司于2025年8月5日对西宁市城中区园树立交F匝道桥下高空作业车支撑腿支点位置及周边道路进行地质雷达检测，通过现场数据采集、室内资料处理与分析，得出结论：对西宁市城中区园树立交F匝道桥下高空作业车支撑腿支点位置及周边道路进行探测、复核工作，共发现2处病害，均位于高空作业车右侧支撑腿支点位置，其中1号病害位于2号病害范围内。两处病害分别为：脱空（风险等级为III级）、严重疏松（风险等级为II级），由于连续降雨，土体含水量较大，局部已达到饱和状态，该区域易发生地质灾害。

设备及作业情况：涉事高空作业车（青A5S148）由山东中邦专用车辆有限公司生产，出厂日期为2022年4月，年检合格（有效期至 2026年 2 月），事故后检测车辆制动、支撑系统无机械故障。作业时车辆支撑腿已完全展开，下陷发生时支撑腿突然沉降导致车身失衡。



事故现场图 1



事故现场图 2

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成的人员伤亡情况：根据事故调查组核实，西宁欣道市政建设养护有限公司“8·04”车辆伤害事故造成1人死亡、1人轻伤。

死者：莫自堂，男，汉族，家庭住址：青海省互助土族自治县哈拉直沟乡魏家堡村86号，身份证号：63212619640815。莫自堂与西宁欣道市政建设养护有限公司于2025年6月1日签订劳务用工合同，合同期限为：2025年6月1日起至2026 年5月31日。

伤者：雷发全，男，汉族，家庭住址：青海省互助土族自治县五峰镇平峰村红沟湾庄16号，身份证号：63212619680712****。雷发全与西宁欣道市政建设养护有限公司于2025年6月1日签订劳务用工合同，合同期限为：2025年6月1日起至2026 年5月31日。

2.事故造成的直接经济损失：事故造成的直接经济损失暂为1520000元（人民币）。

3.善后处置情况：西宁欣道市政建设养护有限公司在事故发生后，第一时间积极救治伤者，轻伤人员雷发全（57岁）急救中心转至骨科治疗8天，于8月11日出院返家休养。经双方协商，一次性支付赔偿款10万元，双方签订一次性赔偿协议书。

重伤人莫自堂（61岁）经医院诊断为闭合性颅脑损伤特重型，经急救中心转至ICU治疗4天，经家属同意放弃治疗于8月

7日20时20分左右离院返家，并于当日22时30分左右在家中去世。经与莫自堂家属双方协商，一次性支付赔偿款142万元，双方签订一次性赔偿协议书。善后事宜均妥善处理。

二、事故原因分析

（一）事故直接原因

经事故调查组开展多方面调查、研究与取证工作，并聘请第三方公司进行技术鉴定分析，查明本次事故的直接原因如下：在汛期，极端天气诱发了隐蔽性地质灾害，连续的强降雨致使土壤已达饱和状态，进而在高空作业车右侧支撑腿下方形成了两处存在严重疏松和脱空情况的病害；在高空作业车支撑腿荷载的作用下，支撑结构突然失稳下陷，导致车辆支撑功能失效，最终引发侧翻事故。此地质隐患具有隐蔽特性，通过常规的视觉检查难以提前察觉。

（二）事故间接原因

鉴于本次施工系应急排险作业，具有突发性与特殊性，相关单位缺乏充足时间运用专业探测技术排查地下空洞、废弃管线等隐患。同时，受现场环境及作业点距离的影响，高空作业车的一侧支撑腿仅能架设于非硬化路面（绿化带区域）。在此过程中，施工单位未能探测识别该绿化带区域存在的地质灾害隐患，此为本次事故的间接原因。

三、对事故责任单位及事故责任人的责任认定和处理建议

鉴于各单位均已依法履行安全责任，此次施工作业属于应急排险作业，目的在于排除园树立交多处泄水管因雨水大面积冲刷而出现的破损、脱落问题，消除对高架桥桥墩及桥下市政道路基础造成的安全隐患，以保障道路及行车安全。事故系由自然灾害引发的不可预见的地质灾害所致，为一起灾害事故，故建议对相关单位不予行政处罚，但需责令其深刻汲取教训，强化极端情况下的安全施工措施。

四、事故整改和防范措施

为深刻吸取西宁欣道市政建设养护有限公司“8·04”自然灾害引发不可预见的地质灾害导致的灾害事故教训，举一反三，有效防止类似事故发生，确保人民群众生命财产安全，采取以下防范和整改措施。

（一）西宁市市政管理处需依据“三管三必须”原则，切实履行行业安全监管职责，强化对全市市政设施维修养护工程项目安全生产状况的监督检查工作。同时，要督促施工企业全面推进安全风险辨识管控工作，加强对地下隐蔽风险的精准探测。施工单位应当建立“作业前地质勘察”强制制度，针对城市道路作业区域，必须运用地质雷达、高密度电法等无损探测技术，排查地下空洞、废弃管线、软弱夹层等安全隐患。在形成专项勘察报告之后，方可开展作业，并制定相应的安全防范措施。此外，还应及时督促施工企业对事故隐患进行整改，坚决杜绝此类事故的再次发生。

（二）西宁欣道市政建设养护有限公司应修订完善并落实管理制度，强化员工三级安全教育考核，提升员工安全技能与应急处置能力，切实做好本单位安全生产工作。**其一，**组织全体员工召开事故警示教育会议，完善本单位安全管理制度，制定有效举措，提高员工对制度的执行力度，将制度落实至每个岗位；**其二，**开展全体员工反“三违”安全教育培训，对员工安全生产规章制度及操作技能进行严格考核，建立员工三级安全教育档案卡，确保员工掌握本岗位的安全操作技能，切实增强员工安全生产意识与事故预防能力；**其三，**公司主要负责人及安全管理人员需加强对施工现场的安全检查，确保安全生产责任得以落实；其四，组织开展应急救援演练，针对事故发生类型编制专项处置方案，完善应急响应流程，增强员工应急救援能力。

（三）各相关部门需深刻且认真地汲取“8·04”事故的教训应以此次事故为镜鉴，破除“经验主义”的惯性思维，构建“探测 - 管控 - 监督 - 救援”的全链条安全防线。在全区范围内开展安全生产大检查，严格遵循“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，坚决贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，持续完善安全生产责任体系建设。切实依据安全生产职责，加强安全生产的监督检查工作，加大执法力度，全面强化对重点地区、重点行业领域以及重点环节的安全监管执法。切实增强监管力度，推进安全生产治本攻坚三年行动，举一反三，扎实开展各行业领域的安全生产隐患大排

查工作，依法履行安全生产监督管理职责，切实保障人民群众的生命财产安全。

西宁欣道市政建设养护有限公司

“8·04”事故调查组（代）